Representación de la información

Tecnología y Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Primer Semestre

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA AEC1

Prof: Miriam Martínez Muñoz
Madrid, Curso 2025-2026

1. Objetivos de aprendizaje

El objetivo de la presente actividad es que el alumno comprenda y sepa utilizar las diferentes representaciones de datos numéricos a nivel máquina.

2. Descripción de la actividad

La actividad consiste en resolver los ejercicios que se plantean a continuación.

Ejercicio 1 Suponer que se dispone de un vídeo digital en color para almacenar en un ordenador y transmitir por internet, cuyas imágenes tienen una resolución de 256 × 192 píxeles, con 8 bits por color básico para cada píxel, el vídeo dura 15 segundos y tiene 35 imágenes por segundo. Obtener el tamaño para almacenar el vídeo completo sin compresión (MB), y la tasa de transferencia (MB/s) que se necesitaría para poder transmitir este vídeo sin compresión.

Ejercicio 2. - Dado el número entero -2314 en base 10, se pide su representación en los siguientes formatos (supóngase que se utilizan dos bytes para la representación):

a) Binario del valor absoluto del número
b) Signo magnitud
c) Complemento a 1
d) Complemento a 2

3. Condiciones de realización

1.- Se valorará la claridad de las exposiciones, los razonamientos y el establecimiento de relaciones con las nociones vistas en las unidades didácticas.
2.- No se aceptarán trabajos cuya literalidad haya sido transcrita de otras fuentes.
3.- El trabajo es individual y deberá ser entregado en formato PDF, utilizando procesador de textos (no se permiten entregas de trabajos realizados a mano).

4. Instrucciones para la realización y entrega de la actividad

• La actividad cumplimentada se envía al profesor a través del Buzón de entrega del Aula Virtual.

- La calificación obtenida, previa corrección y calificación por parte del profesor, se podrá consultar en el apartado CALIFICACIONES del Aula Virtual.